Funciones y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer una función y hallar su dominio y recorrido
- Estudiar continuidad, crecimiento, máximos y mínimos en una gráfica
- Identificar simetrías, periodicidad y tendencias
- Calcular la tasa de variación media e interpretarla
- Trabajar con funciones definidas a trozos y estudiar las tendencias de una función

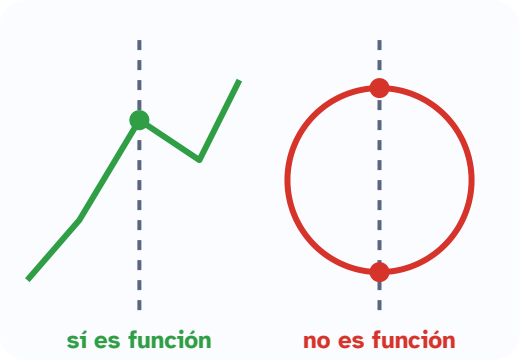
Para pensar

La temperatura de un día empieza en 8 °C, sube hasta 22 °C a las 15 h y baja a 12 °C por la noche. ¿Cómo lo contarías con un solo dibujo?

Explicación

Qué es una función

Es una relación que asigna a cada valor de x (**variable independiente**) un único valor de y (**variable dependiente**). Se puede dar con una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. Truco gráfico: si una recta vertical corta a la curva en más de un punto, no es función.



Cuatro formas de expresar una función

Una misma función se puede dar de cuatro maneras. Con un **enunciado**: «el taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro». Con una **tabla** de valores, útil para datos medidos. Con una **gráfica**, que muestra de un vistazo cómo se comporta. Y con una **fórmula** o expresión algebraica, y = 1,2x + 3, que permite calcular cualquier valor exacto. Saber pasar de una forma a otra es una de las destrezas clave del tema: de la fórmula se obtiene la tabla dando valores, y de la tabla, la gráfica.

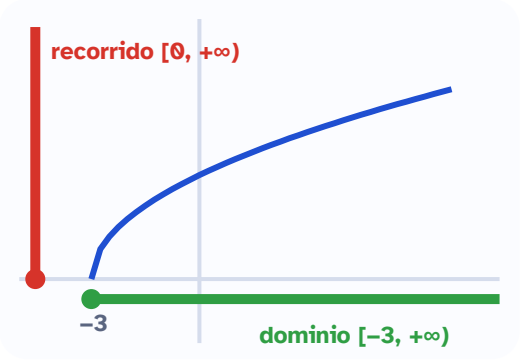
undefined

Dominio y recorrido

El **dominio** son los valores de x que se pueden usar; el **recorrido** (o imagen), los valores de y que se obtienen. Por fórmula: un **denominador** no puede ser 0 y una **raíz cuadrada** no puede tener dentro un número negativo.

f(x) = 1/(x − 2) → Dom = ℝ − {2}

$$g(x) = \sqrt{(x + 3)} \rightarrow \text{Dom} = [-3, +\infty)$$



Crecimiento, máximos y mínimos

Una función es **creciente** donde, al avanzar x, sube, y **decreciente** donde baja. Donde pasa de crecer a decrecer hay un **máximo relativo**; donde pasa de decrecer a crecer, un **mínimo relativo**. Se escriben con intervalos de x.



La tasa de variación media

La **tasa de variación media** (TVM) de una función en un intervalo [a, b] mide cuánto cambia, por término medio, la y por cada unidad que avanza la x: TVM = (f(b) − f(a)) / (b − a). Geométricamente es la **pendiente** del segmento que une los dos puntos de la gráfica. Si es positiva, la función ha crecido en ese intervalo; si es negativa, ha decrecido. En la vida real es una velocidad media: si un coche recorre 180 km entre las 2 h y las 4 h, su TVM es 90 km/h. Es la base de lo que en Bachillerato será la derivada.

$$f(x) = x^2 \text{ en } [1, 3]\text{: TVM} = (9 - 1) / (3 - 1) = 4$$

undefined

Continuidad

Una función es **continua** si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Si hay un salto, un agujero o la función se dispara hacia el infinito (asíntota), es **discontinua** en ese punto. Las tarifas por tramos (aparcamientos, envíos) suelen tener saltos.



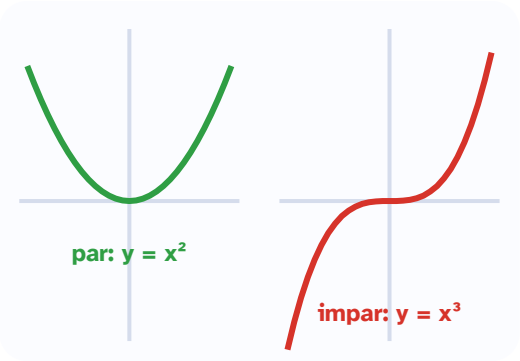
Funciones definidas a trozos

Algunas funciones tienen una fórmula distinta según el tramo de x. Por ejemplo, una tarifa de móvil cuesta 10 € fijos hasta 5 GB y, a partir de ahí, 2 € más por cada GB: f(x) = 10 si 0 ≤ x ≤ 5, y f(x) = 10 + 2(x − 5) si x > 5. Para representarlas se dibuja **cada trozo solo en su intervalo** y se marcan los extremos con un punto **relleno** si el valor está incluido o **hueco** si no lo está. En los puntos donde cambia la fórmula hay que estudiar si la función es continua o da un salto.

undefined

Simetrías y periodicidad

Una función es **par** si f(−x) = f(x): es simétrica respecto al eje Y (como x^2). Es **impar** si f(−x) = −f(x): simétrica respecto al origen (como x^3). Es **periódica** si se repite cada cierto intervalo, el **periodo** (como las mareas).

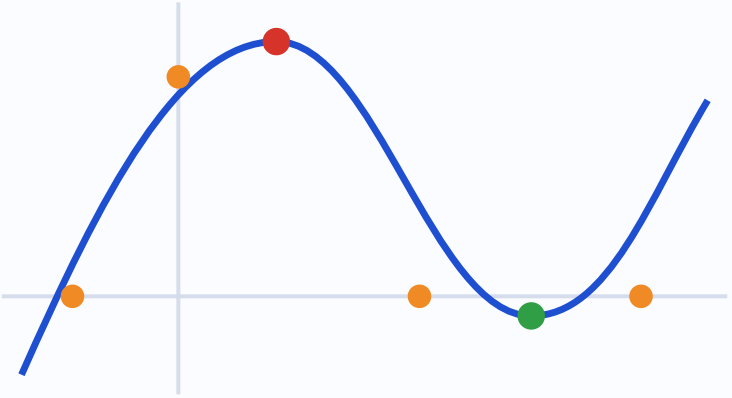


Tendencias y asíntotas

La **tendencia** de una función es lo que le ocurre cuando x se hace muy grande o muy pequeña, o cuando se acerca a un valor concreto. Si la gráfica se acerca cada vez más a una recta sin llegar a tocarla, esa recta es una **asíntota**. La función y = 1/x tiene una asíntota **horizontal**, y = 0, porque al crecer x el valor se acerca a 0; y una **vertical**, x = 0, porque cerca de 0 los valores se disparan. Muchos fenómenos reales tienen tendencias: la temperatura de un café que se enfría tiende a la temperatura ambiente.

undefined

Lo que hay que mirar en cualquier gráfica



1. **Dominio y recorrido** — qué x e y aparecen
2. **Cortes con los ejes** — x = 0 · y = 0
3. **Crece / decrece** — intervalos de x
4. **Máximos y mínimos** — cambios de tendencia
5. **Continuidad y simetría** — saltos · par · impar

Ejercicios

1. **¿Es función la relación que asocia a cada número su raíz cuadrada (con las dos raíces)? ¿Por qué?**

2. **Halla el dominio de $f(x) = 1 / (x - 7)$.**

3. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(6 - 2x)}$.**

4. **Calcula la TVM de $f(x) = 3x - 1$ en $[2, 6]$. ¿Qué observas?**

5. **Un ciclista está en el km 12 a las 10:00 y en el km 48 a las 11:30. ¿Cuál es su velocidad media?**

6. **Estudia si $f(x) = x^2$ es par, impar o ninguna.**

7. **Representa $f(x) = 2$ si $x < 1$ y $f(x) = x + 1$ si $x \geq 1$. ¿Es continua en $x = 1$?**

8. **Indica las asíntotas de $y = 1/(x - 2)$.**

9. **Indica el periodo de una función que repite sus valores cada 24 horas, como la temperatura diaria.**

10. **Una función crece en $(-\infty, 1)$ y decrece en $(1, +\infty)$. ¿Qué ocurre en $x = 1$?**

Practica

1. **¿Cuál es el dominio de f(x) = 3 / (x + 1)?**

   A) $\mathbb{R}$

   B) $\mathbb{R} - \{-1\}$

   C) $\mathbb{R} - \{1\}$

2. **¿Cuál es el dominio de g(x) = √(x − 4)?**

   A) $[4, +\infty)$

   B) $(-\infty, 4]$

   C) $\mathbb{R}$

3. **Si una función pasa de crecer a decrecer en x = 2, en ese punto hay...**

   A) Un mínimo relativo

   B) Un máximo relativo

   C) Una discontinuidad

4. **Una función par es simétrica respecto...**

   A) al eje Y

   B) al origen

   C) al eje X

5. **El precio de un envío que cambia por tramos de peso es una función...**

   A) Continua

   B) Discontinua

   C) Periódica

6. **La TVM en [a, b] es...**

   A) (f(b) − f(a)) / (b − a)

   B) f(b) − f(a)

   C) (b − a) / (f(b) − f(a))

7. **Si la TVM es negativa, en ese intervalo la función...**

   A) crece

   B) decrece

   C) es constante

8. **En una función a trozos, un punto hueco indica que el valor...**

   A) está incluido

B) no está incluido

C) es 0

9. **y = 1/x tiene asíntota horizontal en...**

A) y = 1

B) y = 0

C) x = 1

10. **La fórmula de una función permite...**

A) calcular cualquier valor exacto

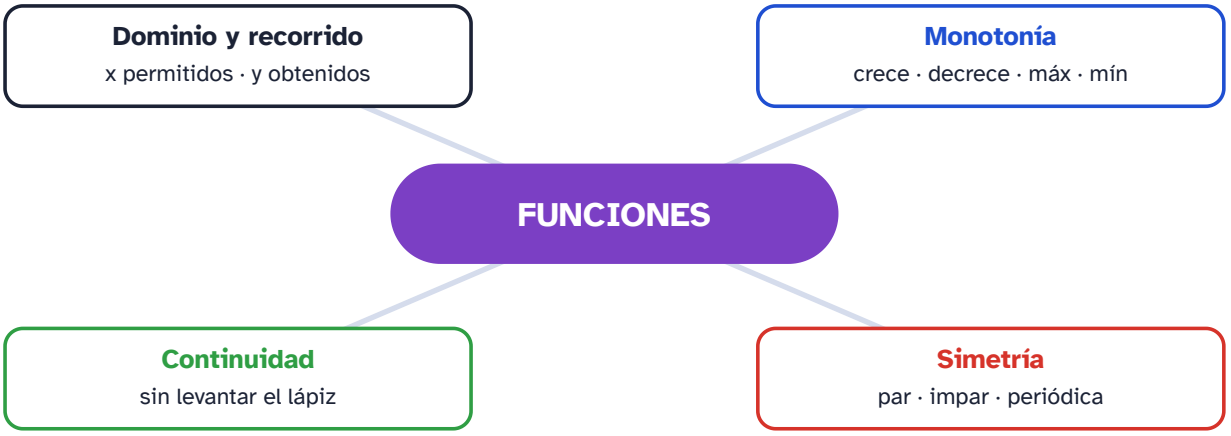
B) solo dibujar

C) solo hacer tablas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué condición tiene que cumplir una relación para ser función; Cómo se calcula el dominio con denominadores y raíces; Cómo se reconocen en una gráfica el crecimiento y los extremos; Qué diferencia hay entre una función par y una impar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el dominio de una función?

El conjunto de valores de x para los que existe f(x).

¿Qué valores quitan del dominio un denominador y una raíz?

Los que anulan el denominador y los que dejan negativo el radicando.

Máximo relativo

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

Función par

f(−x) = f(x); simétrica respecto al eje Y.

Función periódica

Se repite cada cierto intervalo, llamado periodo.

Tasa de variación media

TVM = (f(b) − f(a)) / (b − a): pendiente media en [a, b].

Función a trozos

Función con una fórmula distinta en cada intervalo.

Asíntota

Recta a la que se acerca la gráfica cada vez más.

Soluciones

1. **B)** El denominador se anula en $x = -1$.
2. **A)** Dentro de la raíz: $x - 4 \geq 0 \rightarrow x \geq 4$.
3. **B)** Sube y luego baja: es un máximo.
4. **A)** $f(-x) = f(x)$: lo de la izquierda es el reflejo de lo de la derecha.
5. **B)** Tiene saltos al cambiar de tramo.
6. **A)** La pendiente media.
7. **B)** Ha bajado por término medio.
8. **B)** Relleno: incluido.
9. **B)** Los valores se acercan a 0.
10. **A)** Es la forma más precisa.

Soluciones de los ejercicios

1. No: a cada x positivo le corresponderían dos valores de y.
2. $\mathbb{R} - \{7\}$.
3. $6 - 2x \geq 0$: $x \leq 3$, es decir, $(-\infty, 3]$.
4. $(17 - 5) / 4 = 3$: coincide con la pendiente, porque es una recta.
5. 36 km / 1,5 h = 24 km/h.
6. $f(-x) = x^2 = f(x)$: es par, simétrica respecto al eje Y.
7. Por la izquierda vale 2 y en $x = 1$ vale 2: no hay salto, es continua.
8. Vertical $x = 2$ y horizontal $y = 0$.
9. 24 horas.
10. Tiene un máximo relativo.